

ARSE41 - Interface Homme Machine

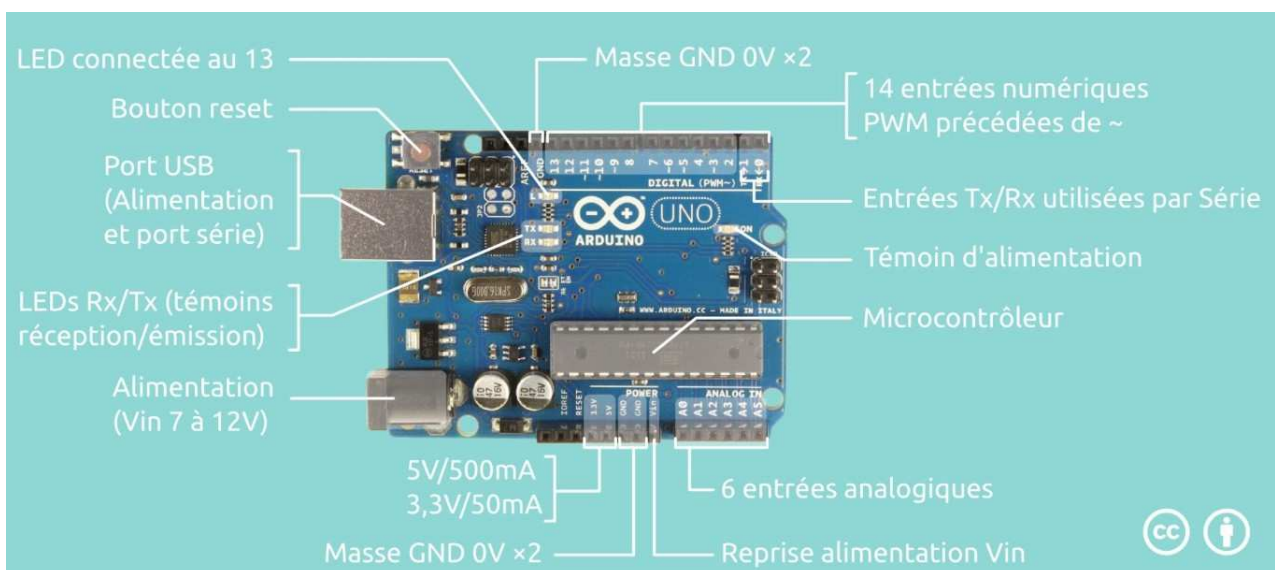
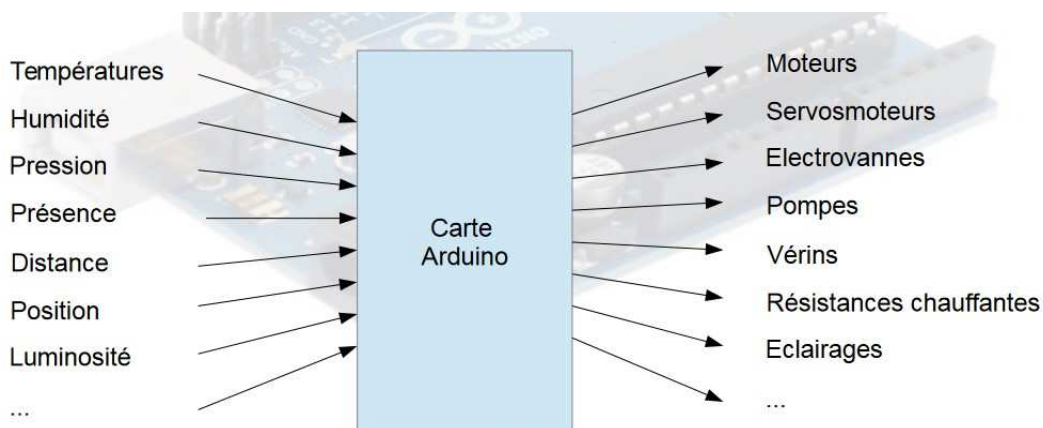
♥ **DÉFINITION 1 :** Nous allons nous intéresser aux **interfaces Homme-Machine (IHM)**. Une IHM permet à un utilisateur d'interagir avec une machine, la souris et le clavier sont des exemples d'IHM, mais il en existe bien d'autres (par exemple les écrans tactiles des smartphones). Par "machine", on entend bien évidemment "ordinateur", comme dans le cas du duo clavier-souris, mais pas seulement. En effet, les "machines" peuvent aussi être des objets connectés, des systèmes embarqués ou encore des robots.

I LA CARTE ARDUINO

♥ **DÉFINITION 2 :** **Arduino** est un **circuit imprimé** en matériel libre sur lequel se trouve un **microcontrôleur** qui peut être programmé pour analyser et produire des **signaux électriques**.

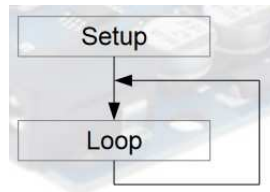
Cette carte possède :

- un **microcontrôleur** : C'est le cœur de la carte Arduino. C'est une sorte d'ordinateur minuscule (mémoire morte, mémoire vive, processeur et entrées/sorties) et c'est lui que nous allons programmer.
- des **périphériques d'entrée**
- des **périphériques de sortie**



II PROGRAMMATION DE LA CARTE ARDUINO

La programmation se fait dans un langage proche du langage C. Son fonctionnement est le suivant :



La compréhension du code est plutôt simple. en voici un exemple.

```

1 // définition de la broche 2 de la carte en tant que variable
2 const int led_rouge = 2;
3
4 // fonction d'initialisation de la carte
5 void setup()
6 {
7     // initialisation de la broche 2 comme étant une sortie
8     pinMode(led_rouge, OUTPUT);
9 }
10
11 void loop()
12 {
13     // allume la LED
14     digitalWrite(led_rouge, LOW);
15     // fait une pause de 1 seconde
16     delay(1000);
17     // éteint la LED
18     digitalWrite(led_rouge, HIGH);
19     // fait une pause de 1 seconde
20     delay(1000);
21 }
  
```

Un exemple de programme simple

Une fois le programme tapé dans ce langage, il faut ensuite le **compiler** de manière à ce qu'il soit compréhensible par la machine

